

Άσκηση 4-5.6

Λύση

Από τη βασική θεωρία είναι γνωστό πως η συνάρτηση $f(t) = \sin(\omega t)$ είναι περιοδική με περίοδο $T = 2\pi/\omega$. Για το λόγο αυτό, ο υπολογισμός του μετασχηματισμού Laplace θα λάβει χώρα με τη βοήθεια της ιδιότητας της περιοδικότητας η οποία στην προκειμένη περίπτωση διατυπώνεται ως

$$\mathcal{L}\{|\sin(\omega t)|\} = \frac{1}{1 - e^{-2\pi s/\omega}} \int_0^{2\pi/\omega} |\sin(\omega t)| e^{-st} dt$$

Χρησιμοποιώντας τον ορισμό της απόλυτης τιμής για τη συνάρτηση του ημίτονου, προκύπτει ότι

$$|\sin(\omega t)| = \begin{cases} +\sin(\omega t) & 0 \leq t \leq (\pi/\omega) \\ -\sin(\omega t) & (\pi/\omega) \leq t \leq (2\pi/\omega) \end{cases}$$

και επομένως το ολοκλήρωμα του αριθμητή θα λάβει τη μορφή

$$\int_0^{2\pi/\omega} |\sin(\omega t)| e^{-st} dt = \int_0^{\pi/\omega} \sin(\omega t) e^{-st} dt - \int_{\pi/\omega}^{2\pi/\omega} \sin(\omega t) e^{-st} dt$$

Από πίνακες στοιχειωδών ολοκληρωμάτων διαπιστώνουμε ότι

$$\int \sin(\omega t) e^{-st} dt = -\frac{e^{-st} [\omega \cos(\omega t) + s \sin(\omega t)]}{\omega^2 + s^2}$$

Επομένως, τα δύο ολοκληρώματα της παραπάνω εξίσωσης υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/\omega} \sin(\omega t) e^{-st} dt &= \left. \frac{e^{-st} [\omega \cos(\omega t) + s \sin(\omega t)]}{\omega^2 + s^2} \right|_0^{\pi/\omega} = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})}{s^2 + \omega^2} \quad \text{και} \\ \int_{\pi/\omega}^{2\pi/\omega} \sin(\omega t) e^{-st} dt &= \left. \frac{e^{-st} [\omega \cos(\omega t) + s \sin(\omega t)]}{\omega^2 + s^2} \right|_{\pi/\omega}^{2\pi/\omega} = -\frac{\omega(e^{-2\pi s/\omega} + e^{-\pi s/\omega})}{\omega^2 + s^2} \end{aligned}$$

και αντικαθιστώντας στα στην αρχική μας εξίσωση, αυτή λαμβάνει τη μορφή

$$\int_0^{2\pi/\omega} |\sin(\omega t)| e^{-st} dt = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})}{s^2 + \omega^2} + \frac{\omega(e^{-2\pi s/\omega} + e^{-\pi s/\omega})}{\omega^2 + s^2} = \frac{\omega(1 + 2e^{-s\pi/\omega} + e^{-2\pi s/\omega})}{\omega^2 + s^2} = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})^2}{\omega^2 + s^2}$$

Από την άλλη πλευρά, ο παρονομαστής στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace γράφεται ως

$$1 - e^{-2\pi s/\omega} = 1 - (e^{-s\pi/\omega})^2 = (1 + e^{-s\pi/\omega})(1 - e^{-s\pi/\omega})$$

και επομένως τελικά θα λάβουμε

$$\mathcal{L}\{|\sin(\omega t)|\} = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})(1 + e^{-s\pi/\omega})}{(\omega^2 + s^2)(1 + e^{-s\pi/\omega})(1 - e^{-s\pi/\omega})} = \frac{\omega(1 + e^{-s\pi/\omega})}{(\omega^2 + s^2)(1 - e^{-s\pi/\omega})} = \frac{\omega}{\omega^2 + s^2} \coth\left(\frac{s\pi}{2\omega}\right)$$

που είναι και το ζητούμενο. Για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιήσαμε τη γνωστή ταυτότητα

$$\frac{1 + e^{-s\pi/\omega}}{1 - e^{-s\pi/\omega}} = \frac{e^{s\pi/\omega} + 1}{e^{s\pi/\omega} - 1} = \coth\left(\frac{s\pi}{2\omega}\right)$$